

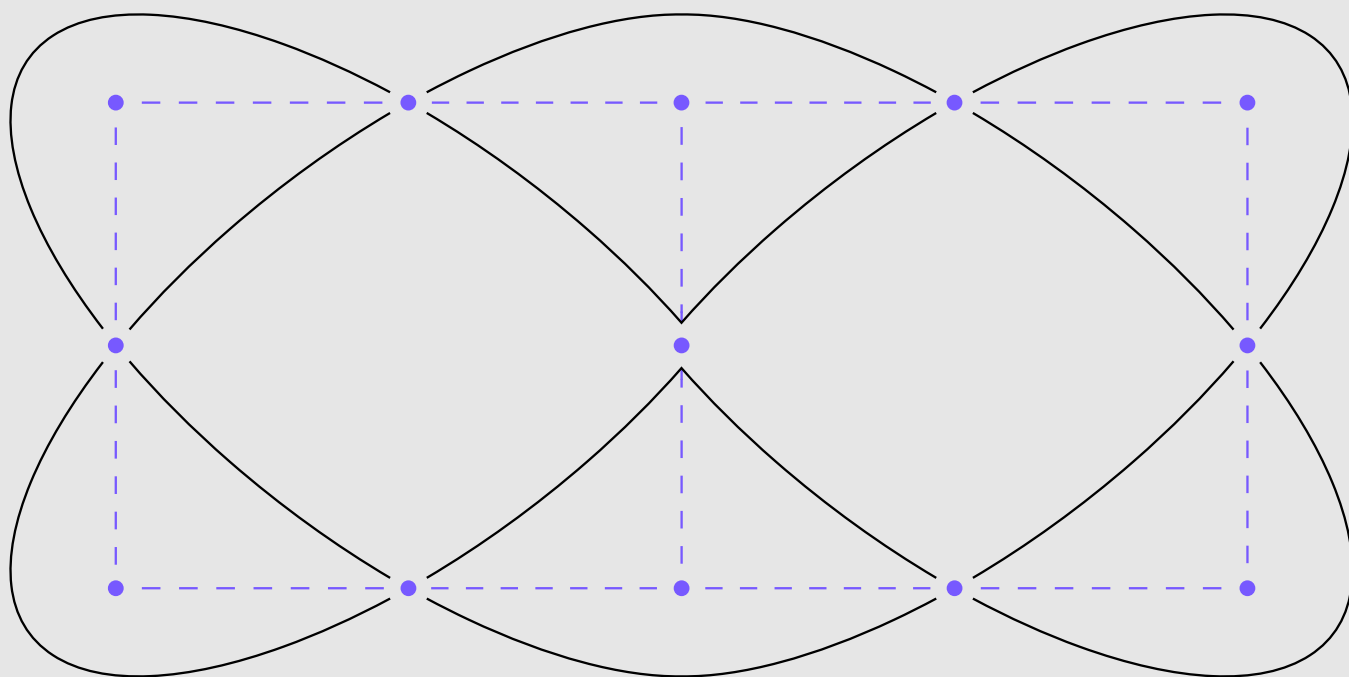
Машинное обучение

Домашнее задание

Методы оптимизации

01

Повторение линейной алгебры и сходимость последовательностей



Задачи на дом. Неделя 1

Вспоминаем линейную алгебру

ЗАДАЧА 1

1 балл

Влияние диагонального масштабирования на ранг

Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — матрица ранга r . Пусть $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — диагональная матрица. Определи ранг произведения DA и обоснуй вывод.

ЗАДАЧА 2

1 балл

Изменение спектра при преобразовании матрицы

Пусть $Ax = \lambda x$. Определи, чему равны собственные значения матриц:

- (0.2 pts) $A + cI$;
- (0.2 pts) A^k ;
- (0.2 pts) A^{-1} ;
- (0.2 pts) $p(A)$ (здесь p — многочлен).

Меняются ли при этом собственные векторы?

ЗАДАЧА 3

1 балл

Неожиданное SVD

Вычисли сингулярное разложение (SVD) следующих матриц:

- $A_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix}$;
- $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & x \\ x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, где x — сумма чисел твоего рождения (день + месяц).

ЗАДАЧА 4

2 балла

Сжатие изображений с использованием усечённого SVD

Исследуй сжатие изображений с использованием усечённого сингулярного разложения (SVD). Важно понимание того, как изменение количества сингулярных значений влияет на качество сжатого изображения. Реализуй Python-скрипт для сжатия чёрно-белого изображения с использованием усечённого SVD и визуализируй качество сжатия. Решением является:

- (0.8 pts) Python-скрипт, который принимает на вход изображение и количество сингулярных значений, и возвращает сжатое изображение;
- (0.6 pts) график зависимости относительной ошибки (см. формулу ниже) от количества сингулярных значений;
- (0.6 pts) три примера сжатия изображения с разным количеством сингулярных значений (сильное сжатие, средняя степень сжатия и слабое сжатие) и оценка,

сколько элементов надо хранить для восстановления изображения для каждого из трёх значений количества сингулярных значений.

- **Усечённое SVD:** разлагает изображение $\mathbf{A}$ на матрицы $\mathbf{U}$, $\mathbf{\Sigma}$ и $\mathbf{V}$. Сжатое изображение восстанавливается с использованием подмножества сингулярных значений.
- **Математическое представление:**

$$\mathbf{A}_k \approx \mathbf{U}_k \mathbf{\Sigma}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

- $\mathbf{U}_k$ и $\mathbf{V}_k$ — первые k столбцов $\mathbf{U}$ и $\mathbf{V}$ соответственно.
- $\mathbf{\Sigma}_k$ — диагональная матрица с первыми k сингулярными значениями.
- **Относительная ошибка:** измеряет точность сжатого изображения по сравнению с оригиналом:

$$\text{Relative Error} = \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F}{\|\mathbf{A}\|_F}.$$

ЗАДАЧА 5**1 балл****Вычисление произведения матриц**

Даны векторы $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Вычисли $(\mathbf{u}\mathbf{v}^\top)(\mathbf{w}\mathbf{z}^\top)\mathbf{x}$ за $O(n)$ операций. Выпиши ответ в виде явной формулы.

ЗАДАЧА 6**1 балл****Вычисление произведения плотной и диагональной матрицы**

Пусть $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{d})$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Как вычислить $\mathbf{DA}$, $\mathbf{AD}$ и $\mathbf{DAD}$ за $O(n^2)$ операций? Какова сложность наивного подхода, при котором диагональная матрица строится явно и умножается как плотная?

ЗАДАЧА 7**3 балла****Линейная задача наименьших квадратов, нормальное уравнение и быстрое обновление решения**

Рассмотрим задачу линейных наименьших квадратов

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2^2,$$

где $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ имеет полный столбцовый ранг, $m \geq n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

1. Вывод нормальных уравнений.

- Раскроем $f(\mathbf{x})$ в виде квадратичной формы, записав квадрат евклидовой нормы через скалярное произведение:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - 2\mathbf{b}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^\top \mathbf{b}.$$

- Вычислим градиент $\nabla f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} - 2\mathbf{A}^\top \mathbf{b}$ и покажем, что условие $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ эквивалентно нормальному уравнению

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

2. **Редукция при известном QR.** Пусть $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$, где $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, а $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — верхнетреугольная и невырожденная.

- Подставим $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$ в нормальное уравнение и получим

$$\mathbf{R}^\top \mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{R}^\top \mathbf{Q}^\top \mathbf{b}.$$

- Используя невырожденность $\mathbf{R}^\top$, выведем эквивалентную треугольную систему

$$\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^\top \mathbf{b}.$$

3. **Замена столбца.** Пусть новый столбец $\mathbf{a}' \in \mathbb{R}^m$ заменяет j -й столбец $\mathbf{A}$.

- (0.5 pts) Покажи, что такое преобразование матрицы $\mathbf{A}$ можно записать как $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top$, где $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$. Чему будут равны $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$?
- (0.8 pts) Приведи алгоритм обновления QR-разложения $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$ до разложения $\mathbf{A}' = \mathbf{Q}'\mathbf{R}'$ без полного пересчёта. Какова будет сложность такого обновления? И какова сложность полного пересчёта?
- (0.2 pts) Как, имея обновлённое QR-разложение, быстро получить новое решение $\mathbf{x}'$ из треугольной системы пункта 2? Укажи асимптотическую сложность этого шага.

4. **Добавление столбца.** Пусть $\mathbf{A}_+ = [\mathbf{A} \mid \mathbf{a}_{\text{new}}] \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$, где $\mathbf{a}_{\text{new}} \in \mathbb{R}^m$.

- (0.5 pts) Покажи, как получить QR-разложение $\mathbf{A}_+$ из известного $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$. Какова будет сложность такого обновления? И какова сложность полного пересчёта?
- (0.5 pts) Приведи алгоритм обновления исходного решения $\mathbf{x}$ для матрицы $\mathbf{A}$ для получения $\mathbf{x}_+ \in \mathbb{R}^{n+1}$ для матрицы $\mathbf{A}_+$. Какова будет сложность такого обновления? И какова сложность полного пересчёта?

5. (0.5 pts) Приведи примеры прикладных задач, в которых описанные выше процедуры обновления могли бы помочь при решении. Вспомни, какая интерпретация у столбцов матрицы $\mathbf{A}$ и как используется вектор решения $\mathbf{x}$.